PRÉSENTATION DU PROJET

ChantierSync

Suivre le stock et l'avancement des travaux, du chantier au bureau, même sans réseau

Document destiné à ITALIA CONSTRUCTION

Filiale ivoirienne du groupe Schiavone · Version courte, en langage simple

Élément	Détail
Version	0.1, soumise à validation
Date	20 octobre 2026
Auteur	Moussa Ben Youssouf TRAORE, étudiant en Computer Science
Cadre	Institut Ivoirien de Technologie (IIT), Abidjan · module « Atelier du Génie Logiciel »
Statut	Synthèse du cahier des charges complet. Les points non confirmés sont signalés « à confirmer ».

1. Pourquoi ce projet

Lors de notre entretien du 19 octobre 2026, vous nous avez décrit une entreprise qui construit vite et à grande échelle : plusieurs gros chantiers menés en même temps, environ 1 200 ouvriers sur le terrain, une production d'environ trois logements et demi par jour. À cette échelle, une difficulté revient sans cesse : ce qui se passe sur le chantier arrive au bureau par téléphone, avec du retard. On s'aperçoit qu'un matériau manque quand il n'en reste plus. Et les informations sont réparties entre plusieurs fichiers, dont une partie a déjà été perdue par erreur.

Vous nous avez exprimé deux besoins : un logiciel de suivi de stock, et une communication en temps réel entre le chantier et le client. Notre analyse est que ces deux besoins reposent sur la même base : **faire remonter l'information du terrain jusqu'au bureau, de façon fiable, dans la journée, même quand le réseau est mauvais**. C'est cette base que nous proposons de construire d'abord. Le stock en sera la première application, parce qu'il est concret et mesurable. Le suivi de l'avancement des travaux, que nous avons ajouté au projet, utilise exactement le même mécanisme. La communication avec l'acquéreur du logement viendra ensuite : elle se déduit de l'avancement, et n'est crédible que si celui-ci est fiable.

> **Ce que nous savons, et ce que nous supposons**
> Ce document s'appuie sur votre entretien du 19 octobre. Là où nous n'avions pas l'information, nous avons posé une hypothèse que nous signalons par la mention **« à confirmer »**. Par exemple, nous pensons que le stock de chantier est suivi sur des fichiers Excel : c'est à confirmer.

2. L'idée en une phrase

Tout ce qui se passe sur le chantier est noté une seule fois, sur un téléphone, avec la date, l'heure et le nom de la personne, puis apparaît au bureau dès que le réseau le permet. Qu'il s'agisse d'une sortie de carrelage du magasin ou d'une dalle terminée par une équipe, le principe est le même.



Figure 1 : le trajet d'une information, du chantier au bureau.

Le magasinier ou le technicien fait son geste habituel sur un téléphone, en quelques secondes. Le téléphone garde tout en mémoire, même sans réseau, et envoie automatiquement les informations dès que la connexion revient, sans doublon et sans perte. Les règles du métier sont alors appliquées sur un serveur sécurisé, qui sauvegarde tout. Au bureau, la direction et les responsables voient le résultat sur un tableau de bord, et reçoivent des alertes quand quelque chose demande une décision.

3. Ce que l'outil fera

Voici les fonctions essentielles de la première version, celle que nous proposons de tester sur un seul magasin d'un gros chantier.

3.1 La gestion du stock

Le magasinier enregistre sur son téléphone les entrées, les sorties, les retours et les pertes. Pour une sortie, il indique l'article, la quantité, **le logement et le corps de métier concernés**, et la personne qui retire le matériel. Cette précision est ce qui permettra, plus tard, de savoir ce que chaque logement a réellement consommé. L'objectif que nous nous fixons est qu'une saisie prenne moins de 30 secondes.

Le stock affiché n'est jamais tapé à la main : il est **calculé automatiquement** à partir de tous les mouvements. Pour chaque article, deux seuils sont définis : un seuil « à réapprovisionner » et un seuil « critique ». Quand le stock les atteint, une alerte part avant la rupture. L'outil permet aussi de faire l'inventaire : on saisit ce qui est compté, l'outil calcule les écarts avec le stock théorique, et un responsable valide les corrections. Enfin, rien ne s'efface : une erreur se corrige par une écriture contraire, et l'historique complet reste consultable. Les échanges avec votre logiciel Primus se feront d'abord par fichiers (import et export), ce qui suffit pour le test.

3.2 Le suivi de l'avancement des travaux

Chaque logement est découpé en **étapes**, regroupées par corps de métier : maçonnerie, plomberie, électricité, carrelage, menuiserie, peinture, etc. Chaque technicien dispose d'une **fiche de route** : la liste des étapes qu'il doit réaliser pendant son cycle de travail. Quand une étape est terminée, il la coche sur son téléphone en deux gestes, sans réseau si nécessaire. L'outil enregistre alors **ce qui a été fait, quand, et par qui**, avec la même précision que pour le stock.

Pour les étapes importantes (une dalle, des essais de plomberie, par exemple), le chef de chantier doit contrôler avant que l'étape compte comme terminée. L'outil distingue donc deux avancements : celui qui est **déclaré** par les équipes et celui qui est **validé** par un responsable. Si un technicien n'a pas de smartphone, son chef d'équipe peut déclarer à sa place, et cela reste indiqué. Si une étape est bloquée, le technicien en donne la raison ; quand c'est un manque de matériel, le gestionnaire de stock est averti.

3.3 Le tableau de bord et les alertes

Le tableau de bord répond aux questions que vous vous posez chaque semaine : où en est-on, qui l'a fait, que manque-t-il ? On y voit d'abord l'avancement global d'un chantier, puis on descend par zone, par logement, et par corps de métier : maçonnerie, plomberie, carrelage, etc. Pour chaque étape, on lit la date de réalisation et le nom des intervenants. Une autre vue montre le stock, les alertes de seuil, les retards et les étapes bloquées. Un rapport hebdomadaire pour la réunion des associés est prévu s'il vous est utile.

3.4 Fonctionner sans réseau

Vous nous avez dit que la couverture réseau est parfois mauvaise sur les chantiers. Nous en avons fait une règle de conception : l'application fonctionne **entièrement sans connexion** pour saisir, cocher et consulter les informations déjà chargées. Un petit indicateur montre à tout moment si le téléphone est à jour ou s'il reste des éléments à envoyer. Les données ne sont jamais perdues en cas de coupure en cours d'envoi.

3.5 La sécurité, la sauvegarde et le respect des personnes

Chaque utilisateur a un compte à son nom, protégé par un code. Si un téléphone est perdu ou volé, son accès est coupé à distance et les données qu'il contient sont chiffrées. Les sauvegardes sont automatiques

et chiffrées ; nous visons une perte maximale d'une heure de données, contre 24 heures aujourd'hui. Un journal de contrôle, qu'on ne peut pas modifier, garde la trace des actions sensibles.

Comme l'outil enregistrera le nom des ouvriers et leurs actes de travail, il traite des données personnelles. Nous les limitons au strict nécessaire, nous en réservons l'accès aux personnes habilitées, et nous vérifierons avec vous les exigences de la réglementation ivoirienne. Nous proposons aussi que, pendant le test, ces données servent à améliorer l'organisation et jamais à sanctionner : c'est un point à discuter ensemble.

4. Qui utilise l'outil, et qui voit quoi

La question « qui a accès à quoi » est traitée à trois niveaux. Le **rôle** dit ce qu'une personne peut faire. Le **périmètre** dit sur quels chantiers et quels magasins elle peut le faire : un chef de chantier ne voit que ses chantiers. Enfin, la **sensibilité de l'information** protège les noms des ouvriers et les valeurs financières, qui ne sont montrés qu'à ceux qui en ont besoin. Ces droits sont contrôlés par le serveur à chaque demande, et pas seulement par l'écran du téléphone, ce qui empêche de les contourner.

Profil	Stock	Avancement des travaux	Tableau de bord
Direction (les associés)	Consulte	Consulte	Vue complète
Responsable technique	Consulte, valide les sorties et les écarts	Définit les étapes types, affecte, valide	Vue complète
Chef de chantier	Saisit, valide les sorties	Affecte, déclare pour son équipe, valide	Vue complète de ses chantiers
Technicien et chef d'équipe	—	Sa fiche de route : il coche ses étapes	—
Magasinier	Saisit entrées, sorties, inventaire	—	Vue stock
Gestionnaire de stock	Saisit, valide, fixe les seuils	—	Vue stock
Administration et finances	Consulte (avec les valeurs)	Consulte (noms : à confirmer)	Vue complète
Commercial	—	Avancement simplifié d'un logement	Avancement global
Administrateur du système **Gère les comptes, les accès et les appareils ; consulte le journal de contrôle**	—	—	—
Acquéreur (plus tard)	—	Son logement seulement, en simplifié	—

Ce tableau résume une matrice plus détaillée de 23 lignes et 10 profils, qui figure dans le cahier des charges complet. C'est une proposition que nous vous demandons de corriger : vous connaissez mieux que nous qui doit voir quoi dans votre organisation.

Quelques règles simples s'appliquent à tous. Rien n'est autorisé par défaut : un droit doit être accordé explicitement. Les comptes sont individuels, sans compte partagé, pour que « qui a fait quoi » ait un sens. **Celui qui saisit une opération ne peut pas la valider lui-même.** Les prix et les valeurs sont cachés aux profils de terrain. Les noms des ouvriers ne sont jamais montrés à l'acquéreur. Une même personne peut cumuler plusieurs rôles sur des chantiers différents. Et quand quelqu'un quitte l'entreprise, son accès est coupé immédiatement.

5. La logique métier : le cœur du projet

5.1 De quoi s'agit-il ?

Une application se compose de trois couches. Les **écrans** sont ce que l'on voit et touche. Les **données** sont la mémoire : tout ce qui s'est passé. Entre les deux se trouve la **logique métier** : l'ensemble des règles de fonctionnement de votre entreprise, écrites une fois pour toutes dans l'outil. Qui a le droit de faire quoi, à quel moment une alerte se déclenche, ce que veut dire qu'une étape est « terminée », comment on corrige une erreur : tout cela, c'est de la logique métier.

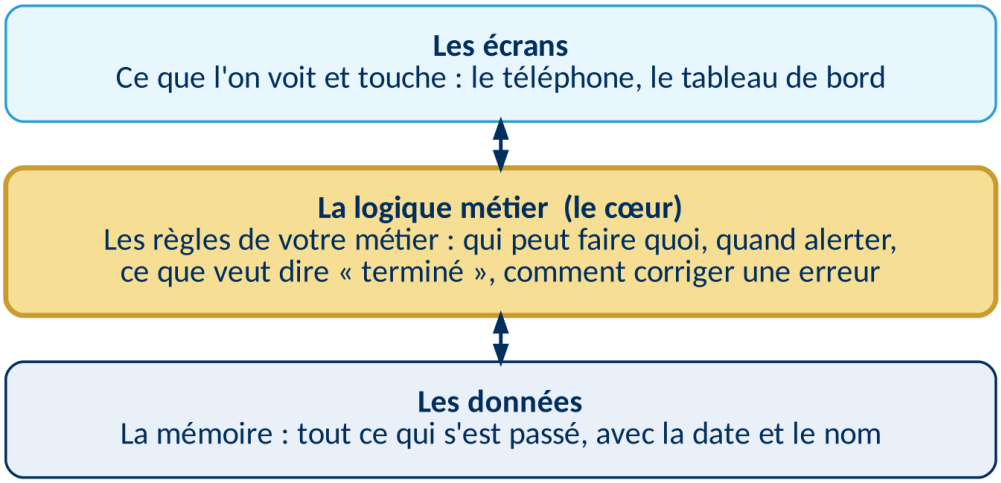


Figure 2 : les trois couches d'une application. La logique métier est celle qui traduit votre façon de travailler.

Pensez au règlement intérieur d'un magasin et aux consignes d'un chef de chantier. Si elles ne sont écrites nulle part, chacun les applique à sa façon, et les chiffres de deux chantiers ne sont plus comparables. Dans l'outil, ces consignes sont appliquées de la même manière pour tout le monde, à chaque saisie, sur tous les chantiers.

5.2 Des exemples concrets

Une règle de votre métier	Ce que fait l'outil
Toute sortie de matériau doit être rattachée à un logement et à un corps de métier.	Il refuse une sortie sans destination. On sait ainsi ce que chaque logement a consommé.
Un matériau sous son seuil doit être commandé.	Il déclenche une alerte avant la rupture, et pas après.
Une grosse sortie doit être connue du chef de chantier.	Elle est enregistrée tout de suite (on ne bloque pas un camion devant le magasin), mais marquée « à valider », avec un rappel si rien n'est fait sous 24 heures.
Une étape importante n'est terminée qu'une fois contrôlée.	Il affiche deux avancements : « déclaré » par les équipes et « validé » par un responsable.
Celui qui fait ne contrôle pas son propre travail.	Il empêche qu'une même personne saisisse puis valide.
Une écriture ne s'efface jamais.	Les erreurs se corrigent par une écriture contraire, et l'historique reste complet.
L'avancement d'un logement dépend du poids de chaque étape.	Il le calcule automatiquement, de la même façon partout.

5.3 Pourquoi c'est décisif pour Italia

Pour la fiabilité. Les chiffres que vous lirez sur le tableau de bord sont calculés par les mêmes règles pour tous les chantiers. Il n'y a pas de pourcentage « à l'estime » ni de stock tapé à la main. Quand deux personnes posent la même question, elles obtiennent la même réponse.

Pour l'adoption. Si les règles de l'outil ne ressemblent pas à la réalité du terrain, les équipes les contournent, et l'information cesse de remonter. C'est le principal risque de ce projet. Les règles doivent donc venir de votre métier : nous les traduisons dans l'outil, mais ce sont vos équipes qui savent ce qui est réaliste.

Pour l'évolution. Comme les règles sont rassemblées en un seul endroit, on peut les ajuster (changer un seuil, ajouter une étape à une liste, créer un profil) sans reconstruire l'application, et ajouter un chantier sans repartir de zéro. Nous testons aussi ces règles automatiquement à chaque modification, pour qu'un changement n'en casse pas un autre.

> **Ce que cela implique pour vous**
>
> Quatre choses viennent de vous et nous sont indispensables : les **listes d'étapes types** par type de logement (villa, appartement) et leur importance relative, les **seuils d'alerte** et de validation, les **étapes à contrôler**, et **qui peut voir les noms** des ouvriers. Nous proposons des valeurs de départ ; vous les confirmez ou les corrigez.

6. Comment nous allons concevoir l'outil

Le projet suit le programme de l'Institut Ivoirien de Technologie : 15 semaines, cinq étapes, avec la semaine 1 commençant le 1er octobre 2026. Les dates ci-dessous sont indicatives et seront recalées avec l'école.

Étape	Quand	Ce que nous faisons	Ce que vous voyez
1. Cadrage	Semaines 1-2 (début octobre)	Choix de l'entreprise partenaire, affectation du projet, mise en place du suivi.	Rien encore : c'est la préparation.
2. Conception	Semaines 3-5 (mi-octobre à début novembre)	Entretien avec vous (19 octobre), cahier des charges, liste priorisée des besoins, maquettes (images des écrans) et schémas de fonctionnement.	**Ce document et le cahier des charges** ; puis les **maquettes à valider** avant toute programmation.
3. Les écrans	Semaines 6-9 (novembre)	Fabrication de l'application mobile et du tableau de bord, avec des données fictives.	Une **démonstration** des écrans.
4. Le moteur	Semaines 10-13 (décembre)	Programmation des règles, des droits, de la synchronisation et de la sauvegarde ; branchement des écrans.	Une version **complète de bout en bout**, avec données fictives.
5. Tests et présentation	Semaines 14-15 (fin décembre à début janvier)	Tests, documentation, déploiement de démonstration, corrections.	La **présentation finale** à l'entreprise et au jury.

Nous avançons par étapes courtes. À la fin de chacune, nous vous montrons ce qui existe et nous intégrons vos retours avant de continuer. Toute nouvelle demande passe par une même question : est-elle indispensable au premier test ? Elle est alors acceptée, reportée ou refusée, avec la raison. Cela évite de livrer beaucoup de fonctions à moitié faites.

Le test sur un seul magasin

Plutôt que de viser tous les chantiers à la fois, nous proposons un test sur **un seul magasin d'un gros chantier** (Bassam ou Yaou), avec **50 à 100 références** d'articles, de préférence des matériaux de finition importés : ils sont coûteux et déterminants pour la cadence. Tant que vous n'avez pas donné un accord écrit, nous travaillons uniquement avec des données fictives. Pour mesurer la réussite, nous relèverons d'abord la situation actuelle, puis nous comparerons. Les objectifs que nous proposons, à confirmer avec vous, sont les suivants.

Ce que nous mesurerons	Objectif proposé
Durée de saisie d'un mouvement de stock	30 secondes ou moins
Saisies perdues après 24 heures sans connexion	Aucune
Écart entre le stock théorique et le stock compté	Moins de 5 % des lignes
Ruptures évitées grâce aux alertes	Au moins une pendant le test
Étapes terminées déclarées le jour même	80 % ou plus
Temps pour savoir où en est un logement et qui y a travaillé	Moins d'une minute, sans téléphoner

7. Les évolutions possibles

La première version est volontairement étroite : elle doit être fiable avant d'être large. Plusieurs sujets sont donc **reportés, et non abandonnés**. Le modèle de données les prépare dès maintenant, de sorte qu'ils pourront s'ajouter sans tout refaire.

Évolution	Ce qu'elle apporterait	Ce dont nous aurions besoin
Espace acquéreur	Chaque acheteur suivrait, en lecture seule, les grandes étapes et les dates clés de son logement, sans noms, sans stock et sans coûts.	Que vous précisiez ce que « client » recouvre et ce qu'il doit voir.
Photos et commentaires	Preuve visuelle d'une étape, ajoutée par le technicien ou le chef de chantier.	Le premier test réussi.
Consommation réelle et prévue	Comparer ce qu'un logement a consommé avec ce qui était prévu, par corps de métier.	Des quantités prévues par type de logement.
Échanges avec Primus et la comptabilité	Éviter de ressaisir ; rapprocher stock et finances.	Les formats d'export de Primus et vos règles de comptabilité.
Approvisionnement et conteneurs	Suivre les commandes et environ 250 conteneurs importés par an, jusqu'à l'arrivée en magasin.	Votre processus d'achat et d'import.
Production interne	Suivre les briques, le béton, les fenêtres et les portes que vous fabriquez.	Vos besoins et la façon dont vous mesurez cette production.
Plusieurs chantiers	Un même outil pour les 5 à 6 chantiers, avec une vue consolidée pour la direction.	Le test réussi sur un magasin.

> **Pourquoi ne pas tout faire tout de suite ?**
> Les deux premières raisons sont pratiques : le projet est mené par une seule personne dans un calendrier de quinze semaines, et plusieurs sujets dépendent d'informations que nous n'avons pas encore. La troisième est une question de méthode : un outil qui fait peu mais que les équipes utilisent vraiment vaut mieux qu'un outil complet que personne n'ouvre.

À plus long terme, la méthode pourrait servir à d'autres entreprises du bâtiment. Cela ne pourrait se faire qu'avec votre accord, et seulement après avoir clarifié par écrit les droits de chacun (école, entreprise, étudiant) ainsi que la confidentialité de vos informations. Aucune démarche de ce type n'est engagée.

8. Ce que nous attendons de vous

Pour avancer, nous avons besoin de **votre validation du périmètre** décrit dans ce document, par un retour écrit ou par un entretien d'au moins 30 minutes avec un associé ou le responsable technique d'un service majeur. Nous avons aussi besoin de réponses à quelques questions, classées par ordre d'importance.

N°	Question	Pourquoi nous la posons
1	Qui, chez Italia, valide ce document, et dans quel délai ?	Pour débloquer la suite.
2	Quel chantier et quel magasin pour le test, et qui en est responsable ? Combien d'articles actifs, avec quelles unités ? Pouvons-nous voir un extrait anonymisé du suivi actuel ?	Pour préparer des données fictives réalistes.
3	Les techniciens et chefs d'équipe ont-ils un smartphone ? De quel type, et avec quel accès à Internet ? Y a-t-il un ordinateur au magasin ?	Pour adapter l'application aux appareils réels.
4	Existe-t-il des listes standard d'étapes de travaux par type de logement ? Qui les tient ? Quelles étapes doivent être contrôlées ?	C'est la base des fiches de route.
5	Qu'entendez-vous exactement par « client » : l'acquéreur du logement ? Que doit-il voir, et à quelle fréquence ?	Pour cadrer l'espace acquéreur.
6	Qui peut voir les noms des ouvriers (administration, finances) ?	Pour régler les droits d'accès.
7	À partir de quelle quantité une sortie doit-elle être validée ? Quels seuils d'alerte pour les articles du test ?	Pour fixer les règles de stock.
8	Y a-t-il des contraintes sur l'hébergement des données ? Confirmez-vous qu'aucune donnée réelle n'est utilisée sans votre accord écrit ?	Pour choisir où installer le serveur.

Et ensuite ?

Dès réception de vos retours, nous publierons une version 0.2 de ce document et du cahier des charges. Viendront ensuite les maquettes, que nous vous demanderons de valider avant de programmer. Le **cahier des charges complet** (32 pages : règles de gestion, exigences, architecture, risques, planning détaillé) est disponible pour qui souhaite approfondir.

Quelques mots expliqués simplement

Mot	Ce que cela veut dire
Serveur	L'ordinateur central, sécurisé, qui garde toutes les informations et applique les règles.
Synchronisation	L'envoi automatique des informations du téléphone vers le serveur, et inversement, dès que le réseau est disponible.
Hors-ligne	Qui fonctionne sans connexion Internet.
Logique métier	Les règles de fonctionnement de votre entreprise, traduites une fois pour toutes dans l'outil.
Chiffré	Rendu illisible pour quiconque n'a pas la clé : un téléphone volé ne livre pas ses données.
Journal de contrôle	La liste, qu'on ne peut pas modifier, des actions sensibles : connexions, changements de droits, validations.
Première version (MVP)	La plus petite version réellement utile, que l'on peut tester en situation réelle.
Données fictives	Informations inventées mais réalistes, utilisées pour les démonstrations.